

Korlátozás és szétválasztás

Branch and Bound – három kidolgozott példa

Tartalom

1. A módszer

2. 1. példa: két változó, geometriával

3. 2. példa: három változó

4. 3. példa: pénzváltás (minimumfeladat)

5. Összefoglalás

Kiindulás: az ILP feladat

Egészértékű lineáris programozási feladat

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

f.h. lineáris feltételek

$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ és egész

- Az egészértékűséget elhagyva az **LP-relaxációt** kapjuk.
- Maximumnál az LP optimuma **felső korlát** az ILP optimumára.

Az alapötlet

- Megoldjuk az LP-relaxációt.
- Ha a megoldás egész: **készen vagyunk**.
- Ha nem: a feladatot **részfeladatokra bontjuk** egy törtértékű változó szerint.
- Minden részfeladatra újra LP-t oldunk meg $\Rightarrow$ **korlát**.
- A reménytelen részfeladatokat **lezárjuk**.

A részfeladatok egy **keresési fát** alkotnak.

A szétválasztás

Ha az LP-megoldásban $x_k = \beta$ nem egész:

$$\text{(bal ág) } x_k \leq \lfloor \beta \rfloor \qquad \text{(jobb ág) } x_k \geq \lfloor \beta \rfloor + 1$$

Szétválasztás elve

Olyan részfeladaton ágaztatunk el, amelynek a megoldása **nem egész**
(ez az *aktív* részfeladat).

A $\lfloor \beta \rfloor$ és $\lfloor \beta \rfloor + 1$ közötti sávban nincs egész érték,
így egyetlen megengedett egész megoldás sem veszik el.

A korlátozás

Korlátozás elve

Azt a részfeladatot bontjuk tovább, amelynél a célfüggvény korlátja a **legnagyobb** (minimumfeladatnál a legkisebb).

- A részfeladat LP-optimuma megmutatja, mi a legjobb, ami abban az ágban egyáltalán elérhető.
- A legígéretesebb ágban remélhetjük a leghamarabb a jó megoldást.

Mikor zárhatunk le egy ágot? (maximumfeladat)

Jelölje $\underline{z}$ a legjobb eddig talált egész megoldás értékét (*rekord*).

1. **Nincs megoldás:** a részfeladat LP-je nem megengedett.
2. **Korlát miatt:** a részfeladat LP-optimuma $\leq \underline{z}$
– ebben az ágba már nem lehet jobb egész megoldás.
3. **Egész megoldás:** az LP-megoldás egész;
ha jobb a rekordnál, ez lesz az új rekord.

Az eljárás akkor ér véget, ha nincs több nyitott részfeladat.

Minimumfeladat esetén

	maximum	minimum
az LP-optimum	felső korlát	alsó korlát
a rekord	eddig legnagyobb	eddig legkisebb
lezárás korlát miatt	LP-érték $\leq$ rekord	LP-érték $\geq$ rekord

Minden más változatlan: szétválasztás törtértékű változó szerint,
lezárás megoldhatatlanság vagy egész megoldás esetén.

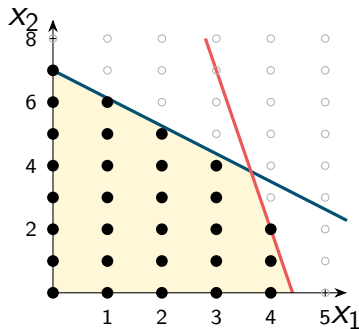
A 0. feladat

$$z = 4x_1 + 3x_2 \longrightarrow \max!$$

$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$



A 0. feladat

$$z = 4x_1 + 3x_2 \longrightarrow \max!$$

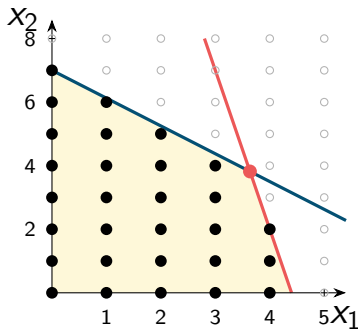
$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

LP-megoldás:

$$x_1 = \frac{40}{11}, \quad x_2 = \frac{42}{11}, \quad z = 26$$



Az első szétválasztás

- Az LP-megoldás egyik koordinátája sem egész.
- Ágaztassunk el x_1 szerint: $x_1 = \frac{40}{11} = 3,63 \dots$

1. feladat

új feltétel: $x_1 \leq 3$

2. feladat

új feltétel: $x_1 \geq 4$

Mindkét részfeladat LP-jét megoldjuk.

1. feladat: $x_1 \leq 3$

$$z = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max!$$

$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

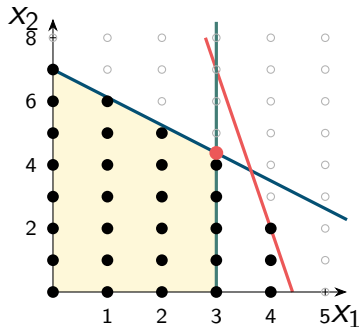
$$x_1 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{LP: } x_1 = 3, \quad x_2 = \frac{35}{8},$$

$$z = \frac{201}{8} = 25,125$$

Mivel x_2 nem egész: új korlátok $x_2 \leq 4$ (1.1) és $x_2 \geq 5$ (1.2).



2. feladat: $x_1 \geq 4$

$$z = 4x_1 + 3x_2 \longrightarrow \max!$$

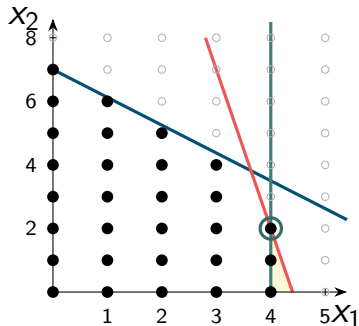
$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{LP: } x_1 = 4, \quad x_2 = 2, \quad z = 22$$



Egész megoldás!

Az ág lezárható; az első **rekord**: $\underline{z} = 22$.

1.1 feladat: $x_1 \leq 3$, $x_2 \leq 4$

$$z = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max!$$

$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

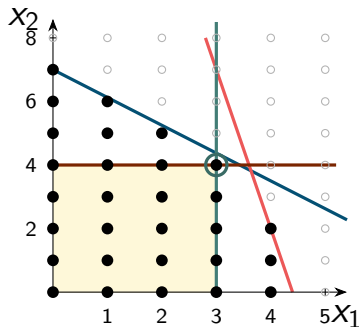
$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{LP: } x_1 = 3, \quad x_2 = 4, \quad z = 24$$



Egész megoldás, jobb a korábbinál

Az új rekord: $z = 24 > 22$.

1.2 feladat: $x_1 \leq 3$, $x_2 \geq 5$

$$z = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max!$$

$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

$$x_1 \leq 3$$

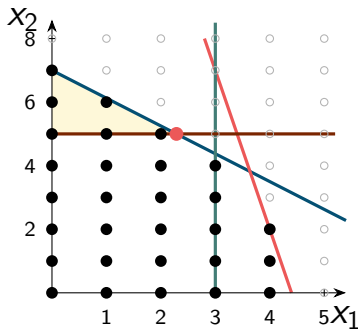
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{LP: } x_1 = \frac{16}{7}, \quad x_2 = 5,$$

$$z = \frac{169}{7} = 24,14 \dots$$

A korlát $24,14 > 24$: tovább bontjuk. $x_1 \leq 2$ (1.2.1), $x_1 \geq 3$ (1.2.2).



1.2.2 feladat: $x_1 \leq 3$, $x_2 \geq 5$, $x_1 \geq 3$

- Az $x_1 \leq 3$ és $x_1 \geq 3$ feltételekből $x_1 = 3$.
- Ekkor a második feltétel: $7 \cdot 3 + 8x_2 \leq 56$, azaz $x_2 \leq \frac{35}{8} = 4,375$.
- Ez viszont ellentmond az $x_2 \geq 5$ feltételnek.

Nincs megengedett megoldás

Az ág lezárható.

1.2.1 feladat: $x_1 \leq 2$, $x_2 \geq 5$

$$z = 4x_1 + 3x_2 \longrightarrow \max!$$

$$5x_1 + x_2 \leq 22$$

$$7x_1 + 8x_2 \leq 56$$

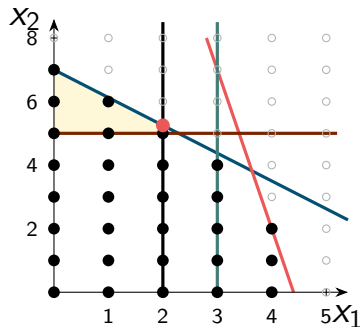
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

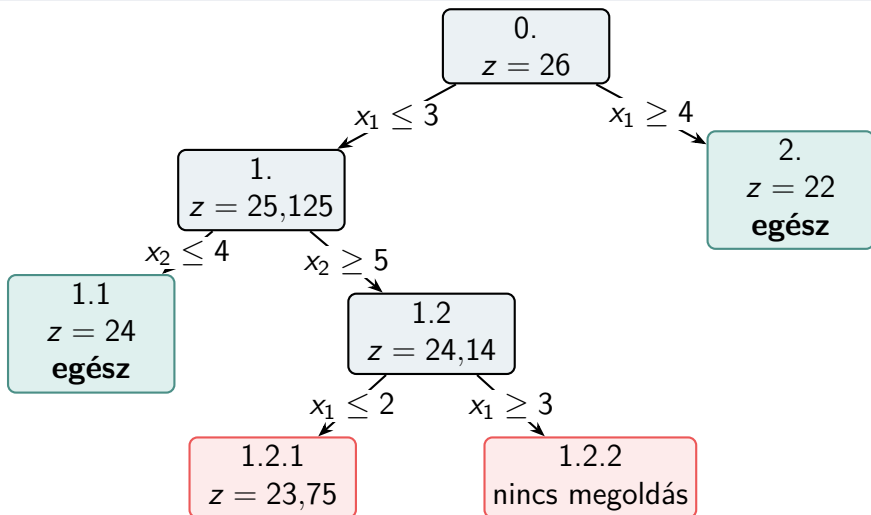
$$\text{LP: } x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{21}{4},$$

$$z = \frac{95}{4} = 23,75$$



Lezárás korlát miatt: $23,75 < 24$, itt nem lehet jobb megoldás.

A keresési fa



Az 1. példa eredménye

Optimális megoldás

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 4, \quad z = 24$$

- Az LP-relaxáció értéke 26 volt – az egészértékűség ára 2 egység.
- Összesen 6 LP feladatot kellett megoldanunk.
- A kerekítés itt sem segített volna:
 $(3,64; 3,82) \rightarrow (4; 4)$ nem megengedett.

A 0. feladat

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50$$

$$6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20$$

$$x, y, z \geq 0 \text{ egész}$$

A 0. feladat

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50$$

$$6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20$$

$$x, y, z \geq 0 \text{ egész}$$

LP-megoldás: $x = 25, \quad y = \frac{20}{3}, \quad z = 0, \quad f = \frac{965}{3} = 321,66 \dots$

Szétválasztás y szerint

- $y = \frac{20}{3} = 6,66 \dots$ nem egész.
- Két részfeladatra bontunk:

1. feladat

$$y \leq 6$$

2. feladat

$$y \geq 7$$

Három változónál már nem tudjuk lerajzolni a megengedett halmazt – a módszer viszont ugyanúgy működik.

1. feladat: $y \leq 6$

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50, \quad 6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20$$

$$y \leq 6$$

$$x, y, z \geq 0$$

$$\text{LP-megoldás: } x = \frac{49}{2}, \quad y = 6, \quad z = 1, \quad f = \frac{635}{2} = 317,5$$

x nem egész $\Rightarrow$ új esetek: $x \leq 24$ (1.1) és $x \geq 25$ (1.2).

2. feladat: $y \geq 7$

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50, \quad 6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20$$

$$y \geq 7$$

$$x, y, z \geq 0$$

Nincs megengedett megoldás

A harmadik feltételből $3y \leq 20$, azaz $y \leq 6,66 \dots$ – az ág lezárható.

1.1 feladat: $y \leq 6$, $x \leq 24$

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50, \quad 6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20, \quad y \leq 6$$

$$x \leq 24$$

$$x, y, z \geq 0$$

$$\text{LP-megoldás: } x = 24, \quad y = \frac{16}{3}, \quad z = 2, \quad f = \frac{940}{3} = 313,33 \dots$$

y nem egész – esetleg tovább bontanánk: $y \leq 5$ (1.1.1), $y \geq 6$ (1.1.2).

1.2 feladat: $y \leq 6, \quad x \geq 25$

$$f = 11x + 7y + 6z \longrightarrow \max!$$

$$2x + z \leq 50, \quad 6x + 10y + 7z \leq 230$$

$$3y + 2z \leq 20, \quad y \leq 6$$

$$x \geq 25$$

$$x, y, z \geq 0$$

Egész megoldás

$$x = 25, \quad y = 6, \quad z = 0, \quad f = 317 \quad \Rightarrow \quad \text{rekord: } \underline{f} = 317.$$

A korlátozás ereje

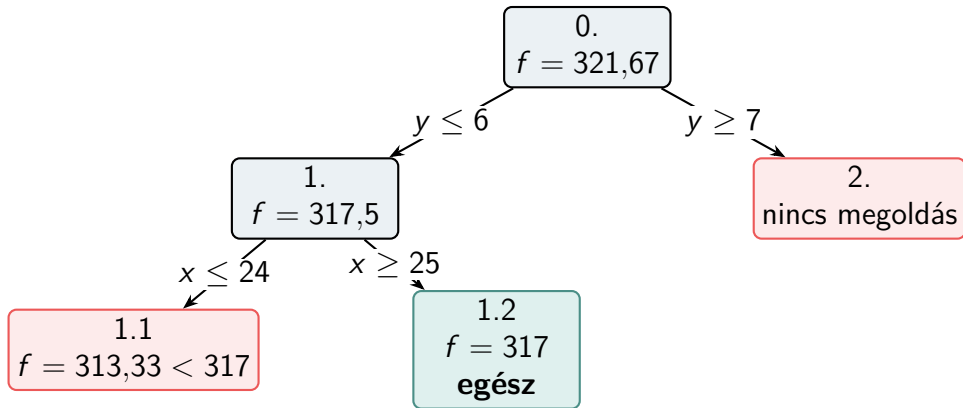
- Az 1.1 feladat LP-optimuma: $313,33 \dots < 317$.
- Az 1.1 részfadatai (1.1.1 és 1.1.2) ennél **csak rosszabbat** adhatnak.
- Ezért 1.1-et nem bontjuk tovább: **lezárjuk**.

Az ILP feladat megoldása

$$x = 25, \quad y = 6, \quad z = 0, \quad f = 317$$

Két részfeladat-bontással és 5 LP megoldásával készen vagyunk.

A 2. példa keresési fája



A pénzváltási probléma

Kérdés: ha 5, 4 és 1 eurós érmék állnak rendelkezésünkre, legkevesebb hány érmével fizethető ki 23 euró?

ILP-modell

$$f = x + y + z \longrightarrow \min!$$

$$5x + 4y + z = 23$$

$$x, y, z \geq 0 \text{ egész}$$

x : az 5 eurósok, y : a 4 eurósok, z : az 1 eurósok száma.

0. feladat: az LP-relaxáció

$$f = x + y + z \longrightarrow \min!$$

$$5x + 4y + z = 23, \quad x, y, z \geq 0$$

LP-megoldás: $x = \frac{23}{5} = 4,6, \quad y = z = 0, \quad f = 4,6$

- Ez **alsó korlát**: 5 érménél kevesebbrel biztosan nem megy.
- x nem egész $\Rightarrow x \leq 4$ (1. eset) és $x \geq 5$ (2. eset).
- A 2. esetben nincs megoldás: $5 \cdot 5 = 25 > 23$.

1. eset: $x \leq 4$

$$f = x + y + z \longrightarrow \min!$$

$$5x + 4y + z = 23, \quad x \leq 4, \quad x, y, z \geq 0$$

LP-megoldás: $x = 4, \quad y = \frac{3}{4}, \quad z = 0, \quad f = 4,75$

Mivel y nem egész, két esetet vizsgálunk:

1.1 eset

$$y \leq 0, \text{ azaz } y = 0$$

1.2 eset

$$y \geq 1$$

1.1 eset: $x \leq 4, \quad y = 0$

$$f = x + y + z \longrightarrow \min!$$

$$5x + 4y + z = 23, \quad x \leq 4, \quad y = 0, \quad x, y, z \geq 0$$

Megoldás: $x = 4, \quad y = 0, \quad z = 3, \quad f = 7$

Egész megoldás

Az első rekord: $\bar{f} = 7 \quad (23 = 4 \cdot 5 + 3 \cdot 1).$

Ezt adja a „mohó” gondolkodás is – de még nem tudjuk, hogy optimális-e.

1.2 eset: $x \leq 4$, $y \geq 1$

$$f = x + y + z \longrightarrow \min!$$

$$5x + 4y + z = 23, \quad x \leq 4, \quad y \geq 1, \quad x, y, z \geq 0$$

LP-megoldás: $x = \frac{19}{5} = 3,8, \quad y = 1, \quad z = 0, \quad f = 4,8$

- $4,8 < 7$, tehát itt **még lehet jobb** megoldás.
- x nem egész $\Rightarrow x \leq 3$ (1.2.1) és $x \geq 4$ (1.2.2).

1.2.1 és 1.2.2 eset

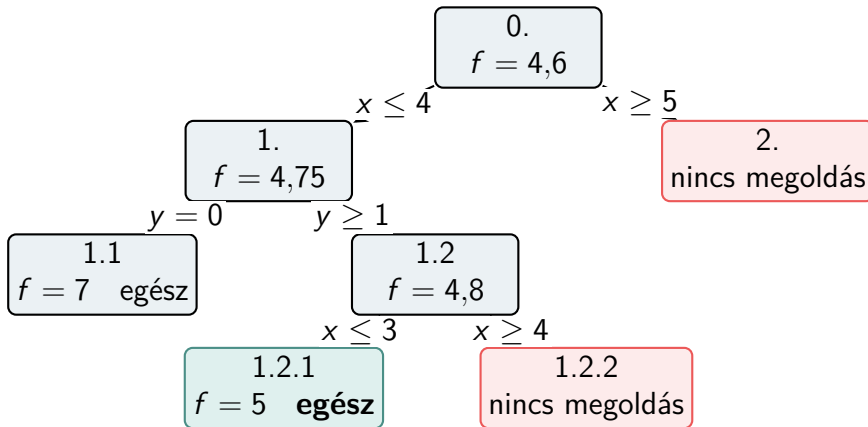
1.2.1: $y \geq 1, \quad x \leq 3$

Megoldás: $x = 3, \quad y = 2, \quad z = 0, \quad f = 5$ – **egész**,
és jobb a 7-es rekordnál $\Rightarrow$ új rekord: $\bar{f} = 5$.

1.2.2: $y \geq 1, \quad x \geq 4$

Az $x \leq 4$ és $x \geq 4$ feltételekből $x = 4$, ekkor $4y + z = 3$,
ami $y \geq 1$ mellett nem teljesíthető $\Rightarrow$ nincs megoldás.

A 3. példa keresési fája és eredménye



Optimum: $23 = 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4$, azaz **5 érme**.

Tanulságok a 3. példából

- Minimumfeladatnál az LP-érték **alsó** korlát: $f \geq 4,6$, egész f esetén $f \geq 5$.
- A mohó megoldás ($4 \cdot 5 + 3 \cdot 1$, 7 érme) **nem optimális**.
- Az optimum $3 \cdot 5 + 2 \cdot 4$, azaz 5 érme.
- Ha az 1.2.1 esetben kapott $f = 5$ elérte az alsó korlátot, minden további ág azonnal lezárható.

Összefoglalás

- A korlátozás és szétválasztás módszere **LP feladatok sorozatát** oldja meg.
- **Szétválasztás:** törtértékű változó szerint,
 $x_k \leq \lfloor \beta \rfloor$ és $x_k \geq \lfloor \beta \rfloor + 1$.
- **Korlátozás:** a részfeladat LP-optimuma korlátot ad.
- **Lezárás:** nincs megoldás / korlát rosszabb a rekordnál / egész megoldás.
- A fa mérete erősen függ attól, milyen gyorsan találunk jó rekordot.

Gyakorló feladatok

1. Oldja meg a módszerrel: $\max z = 5x_1 + 4x_2$,
 $x_1 + x_2 \leq 5$, $10x_1 + 6x_2 \leq 45$, $x_1, x_2 \geq 0$ egész.
2. Folytassa az 1.1 ágat a 2. példában: mit adna 1.1.1 és 1.1.2?
3. Hány érme kell 23 euróhoz, ha csak 5 és 4 eurós érménk van?
4. Az 1. példában ágazzasson el először x_2 szerint.
Hány részfeladatot kap így?

Ajánlott irodalom

- A. H. Land, A. G. Doig: An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, 28(3), 1960.
- R. J. Dakin: A tree-search algorithm for mixed integer programming problems. *The Computer Journal*, 8(3), 1965.
- Házy Attila: *Nemlineáris optimalizálás*, 6. fejezet.
gyires.inf.unideb.hu/KMITT/b14/ch06.html
- L. A. Wolsey: *Integer Programming*. Wiley, 1998.